# 關於FlexVol 適用於資料量的SMTape引擎

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/tape-backup/smtape-engine-concept.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

關於FlexVol 適用於資料量的SMTape引擎 . . . 1
關於FlexVol 適用於資料量的SMTape引擎 . . . 1
在SMTape備份期間使用Snapshot複本 . . . 1
SM磁帶 功能 . . . 2
SMTape不支援的功能 . . . 2
SMTape備份與還原工作階段的擴充性限制 . . . 2
什麼是磁帶植入 . . . 3
SMTape如何與儲存容錯移轉和ARL作業搭配運作 . . . 3
SMTape如何搭配Volume Move運作 . . . 3
SMTape如何與Volume重新主機作業搭配運作 . . . 4
NDMP備份原則在非銀期間的影響 . . . 4
SMTape備份與還原作業在MetroCluster 各種功能組態中會受到影響 . . . 4

# 關於FlexVol 適用於資料量的SMTape引擎

## 關於FlexVol 適用於資料量的SMTape引擎

SMtape是一套災難恢復解決方案、可ONTAP 將資料區塊備份到磁帶。您可以使用SMTaper對磁帶執行Volume備份。不過、您無法在qtree或子樹狀結構層級執行備份。SMTape支援基準備份、差異備份和遞增備份。SMTape不需要授權。

您可以使用NDMP相容的備份應用程式來執行SM磁帶 備份與還原作業。您可以選擇SMTape、只在儲存虛擬機器（SVM）指定NDMP模式下執行備份與還原作業。

> 在進行SM磁帶 備份或還原工作階段時、不支援還原程序。您必須等到工作階段完成、否則必須中止NDMP工作階段。

使用SMTape、您可以備份255個Snapshot複本。對於後續的基礎、遞增或差異備份、您必須刪除舊的備份Snapshot複本。

執行基礎還原之前、要還原資料的磁碟區必須為「DP」類型、而且此磁碟區必須處於受限狀態。成功還原後、此Volume會自動上線。您可以依照執行備份的順序、對此磁碟區執行後續的遞增或差異還原。

## 在SMTape備份期間使用Snapshot複本

您應該瞭解在SM磁帶 基礎備份和遞增備份期間、如何使用Snapshot複本。在使用SMTape執行備份時、也必須謹記注意事項。

### 基礎備份

執行基準備份時、您可以指定要備份到磁帶的Snapshot複本名稱。如果未指定Snapshot複本、則根據磁碟區的存取類型（讀取/寫入或唯讀）、會自動建立Snapshot複本、或是使用現有的Snapshot複本。當您指定備份的Snapshot複本時、比指定Snapshot複本舊的所有Snapshot複本也會備份到磁帶。

如果您未指定備份的Snapshot複本、則會發生下列情況：

- 對於讀寫磁碟區、會自動建立Snapshot複本。

  新建立的Snapshot複本和所有舊的Snapshot複本都會備份到磁帶。

- 對於唯讀磁碟區、所有Snapshot複本（包括最新的Snapshot複本）都會備份到磁帶。

  在備份啟動後建立的任何新Snapshot複本都不會備份。

### 遞增備份

對於SMTape遞增或差異備份作業、NDMP相容的備份應用程式會建立及管理Snapshot複本。

執行遞增備份作業時、您必須一律指定Snapshot複本。若要成功進行遞增備份作業、在先前備份作業期間備份的Snapshot複本（基準或遞增）必須位於執行備份的磁碟區上。若要確保使用此備份Snapshot複本、您必須在

設定備份原則時、考慮在此磁碟區上指派的Snapshot原則。

### SnapMirror目的地上的SMTape備份考量

- 資料保護鏡射關係會在目的地磁碟區上建立暫用Snapshot複本以供複寫。

  您不應使用這些Snapshot複本進行SM磁帶 備份。

- 如果在同一個磁碟區上執行SMTape備份作業時、目的地磁碟區上發生資料保護鏡射關係的SnapMirror更新、則不得在來源磁碟區上刪除由SMTape備份的Snapshot複本。

  在備份作業期間、SMTape會鎖定目的地磁碟區上的Snapshot複本、如果來源磁碟區上刪除對應的Snapshot複本、則後續的SnapMirror更新作業將會失敗。

- 您不應在遞增備份期間使用這些Snapshot複本。

## SM磁帶 功能

SM磁帶 功能、例如Snapshot複本備份、遞增和差異備份、保留還原磁碟區上的重複資料刪除和壓縮功能、以及磁帶植入等功能、可協助您最佳化磁帶備份與還原作業。

SMTape提供下列功能：

- 提供災難恢復解決方案
- 啟用遞增和差異備份
- 備份Snapshot複本
- 可備份及還原已刪除重複資料的磁碟區、並在還原的磁碟區上保留重複資料刪除功能
- 備份壓縮磁碟區、並保留還原磁碟區的壓縮
- 啟用磁帶植入

SMTape支援4 KB至256 KB的多倍封鎖係數、範圍介於4 KB至256 KB之間。

> 您最多ONTAP 只能將資料還原至兩個連續重大發行版本所建立的磁碟區。

## SMTape不支援的功能

SMTape不支援可重新啟動的備份及備份檔案驗證。

## SMTape備份與還原工作階段的擴充性限制

在透過NDMP或CLI（磁帶植入）執行SMTape備份與還原作業時、您必須瞭解可在具有不同系統記憶體容量的儲存系統上同時執行的SM磁帶 備份與還原工作階段數量上限。此最大值取決於儲存系統的系統記憶體。

> SM磁帶 備份與還原工作階段擴充性限制與NDMP工作階段限制和傾印工作階段限制不同。

| 儲存系統的系統記憶體 | **SMTape**備份與還原工作階段總數 |
| --- | --- |
| 少於16 GB | 6. |
| 大於或等於16 GB但小於24 GB | 16 |
| 大於或等於24 GB | 32 |

您可以使用「sysconfig -A'」命令（可透過nodesdro解除）來取得儲存系統的系統記憶體。如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

NDMP工作階段的擴充性限制

傾印備份與還原工作階段的擴充性限制

# 什麼是磁帶植入

## 磁帶植入是一項SMTape功能、可協助您在FlexVol 資料保護鏡射關係中初始化目的地的一套。

磁帶植入功能可讓您透過低頻寬連線、在來源系統與目的地系統之間建立資料保護鏡射關係。

透過低頻寬連線、從來源到目的地的Snapshot複本遞增鏡射是可行的做法。不過、在低頻寬連線中、基礎Snapshot複本的初始鏡射需要很長時間。在此情況下、您可以將來源磁碟區的SMTape備份至磁帶、然後使用磁帶將初始基礎Snapshot複本傳輸至目的地。然後、您可以使用低頻寬連線、將SnapMirror遞增更新設定至目的地系統。

"概念ONTAP"

# SMTape如何與儲存容錯移轉和ARL作業搭配運作

## 在執行SMTape備份或還原作業之前、您應該先瞭解這些作業如何搭配儲存容錯移轉（接管與恢復）或集合重新配置（ARL）作業。「-overre-etoes」選項可決定SMTape引擎在儲存容錯移轉或ARL作業期間的行為。

當SMTape備份或還原作業正在執行、且「-overrover-etoes」選項設定為「假」時、使用者啟動的儲存容錯移轉或ARL作業會停止、備份或還原作業也會完成。如果備份應用程式支援Cab擴充、則您可以繼續執行遞增的SMTape備份與還原作業、而不需重新設定備份原則。不過、如果「置換」選項設為「真」、則儲存設備容錯移轉或ARL作業會繼續進行、且SM磁帶 備份或還原作業會中止。

"網路管理"

"高可用度"

# SMTape如何搭配Volume Move運作

## SM磁帶 備份作業和Volume Move作業可平行執行、直到儲存系統嘗試最後轉換階段為

止。在此階段之後、新的SM磁帶 備份作業無法在要移動的磁碟區上執行。不過、目前的作業會持續執行、直到完成為止。

在開始磁碟區的轉換階段之前、磁碟區移動作業會檢查同一個磁碟區上的有效SMTape備份作業。如果有作用中的SMTape備份作業、則Volume Move作業會移至轉換延後狀態、並允許完成SMTape備份作業。完成這些備份作業之後、您必須手動重新啟動Volume Move作業。

如果備份應用程式支援CAB/EXTENSION、您可以在讀取/寫入和唯讀磁碟區上繼續執行遞增磁帶備份和還原作業、而無需重新設定備份原則。

無法同時執行基礎還原和磁碟區移動作業；不過、遞增還原可與磁碟區移動作業並行執行、其行為類似於磁碟區移動作業期間的SMTape備份作業。

"概念ONTAP"

# SMTape如何與Volume重新主機作業搭配運作

在磁碟區上進行磁碟區重新主機作業時、無法開始SMTape作業。當磁碟區涉及到磁碟區重新主機作業時、不應在該磁碟區上啟動SMTape工作階段。

如果正在執行任何磁碟區重新主機作業、則SMTape備份或還原會失敗。如果正在進行SMTape備份或還原、則Volume重新主機作業會失敗、並顯示適當的錯誤訊息。此條件適用於NDMP型和CLI型備份或還原作業。

# NDMP備份原則在非銀期間的影響

啟用自動資料平衡器（ADD）時、平衡器會分析Aggregate的使用統計資料、以識別已超過設定的高臨界值使用率百分比的集合體。

在識別出超過臨界值的集合體之後、平衡器會識別出一個磁碟區、該磁碟區可移至位於叢集中其他節點的集合體、並嘗試移動該磁碟區。這種情況會影響為此磁碟區所設定的備份原則、因為如果資料管理應用程式（DMA）無法偵測到、使用者就必須重新設定備份原則、然後執行基礎備份作業。

> 如果DMA可偵測到CAb、而且備份原則已使用特定介面設定、則不會影響ADb。

# SMTape備份與還原作業在MetroCluster 各種功能組態中會受到影響

在MetroCluster 執行以還原組態執行SMTape備份與還原作業之前、您必須先瞭解在發生切換或切換作業時、SMTape作業會受到哪些影響。

## SM磁帶 備份或還原作業、然後切換

請考慮兩個叢集：叢集1和叢集2。在叢集1上執行SM磁帶 備份或還原作業期間、如果從叢集1啟動切換至叢集2、則會發生下列情況：

- 如果「-overrover-etoes」選項的值為「假」、則切換程序會中止、備份或還原作業會繼續進行。
- 如果選項的值為「true」、則SMTape備份或還原作業會中止、而切換程序會繼續進行。

## SMTape備份或還原作業、接著是切換

從叢集1切換至叢集2、並在叢集2上啟動SMTape備份或還原作業。SMTape作業會備份或還原位於叢集2上的磁碟區。此時、如果從叢集2啟動切換到叢集1、則會發生下列情況：

- 如果「-overrover-etoes」選項的值為「假」、則會中止切換程序、並繼續執行備份或還原作業。
- 如果選項的值為「true」、則備份或還原作業會中止、而切換程序會繼續進行。

## SMTape備份或還原作業是在切換或切換期間啟動的

在從叢集1切換至叢集2的過程中、如果在叢集1上啟動SMTape備份或還原作業、則備份或還原作業會失敗、而且切換會繼續進行。

在從叢集2切換到叢集1的過程中、如果從叢集2啟動SM磁帶 備份或還原作業、則備份或還原作業會失敗、而且切換會繼續進行。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。